

1. Escribir como un intervalo o una unión de intervalos al conjunto  $A = \{x \in \mathbb{R} : 3x - 6 > 5x\}$ .
2. Hallar los ceros de la función cuadrática  $f(x)$  cuyo gráfico tiene vértice en  $(3, -12)$  y pasa por  $(6, 15)$ .
3. Sea  $f(x) = \frac{x+7}{3x+5}$ . Hallar la función inversa  $f^{-1}(x)$  y dar su dominio.
4. Sea  $f(x) = 4\sin(x) + 3$ . Hallar todos los  $x \in [-2\pi; 2\pi]$  tales que  $f(x) = 5$ .

1º)

$$A = \{x \in \mathbb{R} / 3x - 6 > 5x\}$$

$$3x - 5x > 6$$

$$-2x > 6$$

$$x < \frac{6}{-2}$$

$$\boxed{x < -3}$$

$$(-\infty; -3)$$

2º)

$$V = (3, -12)$$

$$P = (6, 15)$$

$$f(x) = a(x - x_v)^2 + y_v$$

$$f(x) = a(x - 3)^2 - 12$$

$$f(6) = a(6 - 3)^2 - 12$$

$$15 = a(3)^2 - 12$$

$$27 = a \cdot 9$$

$$27 = 9 \cdot a$$

$$\frac{27}{9} = a \rightarrow \boxed{a = 3}$$

$$f(x) = 3(x - 3)^2 - 12$$

$$f(x) = 3[x^2 + 2x(-3) + 9] - 12$$

$$f(x) = 3[x^2 - 6x + 9] - 12$$

$$f(x) = 3x^2 - 18x + 27 - 12$$

$$f(x) = 3x^2 - 18x + 15$$

$$\boxed{x_1 = x_2 = 2}$$

1. Escribir como un intervalo o una unión de intervalos al conjunto  $A = \{x \in \mathbb{R} : 3x - 6 > 5x\}$ .
2. Hallar los ceros de la función cuadrática  $f(x)$  cuyo gráfico tiene vértice en  $(3, -12)$  y pasa por  $(6, 15)$ .
3. Sea  $f(x) = \frac{x+7}{3x+5}$ . Hallar la función inversa  $f^{-1}(x)$  y dar su dominio.
4. Sea  $f(x) = 4 \sin(x) + 3$ . Hallar todos los  $x \in [-2\pi; 2\pi]$  tales que  $f(x) = 5$ .

III)

$$f(x) = \frac{x+7}{3x+5}$$

$$y = \frac{x+7}{3x+5}$$

$$x = \frac{y+7}{3y+5}$$

$$x(3y+5) = y+7$$

$$3xy + 5x = y + 7$$

$$3xy - y = -5x + 7$$

$$y(3x-1) = -5x+7$$

$$y = \frac{-5x+7}{3x-1}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{-5x+7}{3x-1}$$

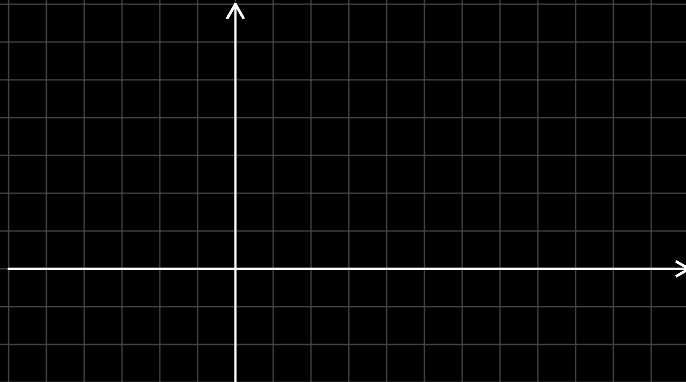
Domino de Homeografía  $3x-1 \neq 0$   
 $x \neq 1/3$

$$\text{Dom}(f^{-1}) = \mathbb{R} - \{1/3\}$$

1. Escribir como un intervalo o una unión de intervalos al conjunto  $A = \{x \in \mathbb{R} : 3x - 6 > 5x\}$ .
2. Hallar los ceros de la función cuadrática  $f(x)$  cuyo gráfico tiene vértice en  $(3, -12)$  y pasa por  $(6, 15)$ .
3. Sea  $f(x) = \frac{x+7}{3x+5}$ . Hallar la función inversa  $f^{-1}(x)$  y dar su dominio.
4. Sea  $f(x) = 4 \sin(x) + 3$ . Hallar todos los  $x \in [-2\pi; 2\pi]$  tales que  $f(x) = 5$ .

IV) Sea  $f(x) = 4 \sin(x) + 3$

$$g(x) = \sin(x)$$



1. Escribir como un intervalo o una unión de intervalos al conjunto  $A = \{x \in \mathbb{R} : 3x - 10 > 5x\}$ .
2. Hallar los ceros de la función cuadrática  $f(x)$  cuyo gráfico tiene vértice en  $(4, -12)$  y pasa por  $(7, 15)$ .
3. Sea  $f(x) = \frac{x+5}{3x+2}$ . Hallar la función inversa  $f^{-1}(x)$  y dar su dominio.
4. Sea  $f(x) = 4\operatorname{sen}(x) + 5$ . Hallar todos los  $x \in [-2\pi; 2\pi]$  tales que  $f(x) = 7$ .

- 1. Escribir como un intervalo o una unión de intervalos el conjunto  $A = \left\{ x \in \mathbb{R} : \frac{4x - 14}{x} \leq 2 \right\}$ .
- 2. Sea  $f(x) = 2x^2 + 4x - 6$ . Hallar los ceros y la imagen de  $f$ .
- 3. Sean  $f(x) = \frac{5x - 2}{x - 7}$  y  $g(x) = 3x - 5$ . Hallar  $f \circ g(x)$  y dar sus asíntotas.
- 4. Sea  $f(x) = 4 \cos(x) + 2$ . Dar la imagen de  $f$  y hallar todos los  $x \in [0; 2\pi]$  tales que  $f(x) = 2$ .

1. Sea  $f$  la función lineal cuyo gráfico que pasa por los puntos  $(1,9)$  y  $(5,1)$ . Escribir al conjunto  $A = \{x \in \mathbb{R} / f(x) < 1\}$  como intervalo o unión de intervalos.
2. Hallar los ceros de la función cuadrática  $f$  cuyo gráfico tiene vértice en  $(2,36)$  y pasa por  $(1,35)$ .
3. Sea  $f(x) = \frac{x+5}{x-7}$ . Hallar  $f^{-1}$  y el dominio de  $f^{-1}$ .
4. Sea  $f(x) = 4 \cos(x) - 2$ . Hallar los ceros de  $f$  en el intervalo  $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{5}{2}\pi\right]$ .

ALTILLO.COM

$$P = (1, 9)$$

$$Q = (5, 1)$$

$$f(x) = mx + b$$

$$f(1) = m(1) + b$$

$$f(5) = m(5) + b$$

$\sim$

$$9 = m(1) + b$$

$$1 = m(5) + b$$

$$\rightarrow \begin{cases} 9 = m + b & 1) \\ 1 = 5m + b & 2) \end{cases}$$

$$9 - 1 = m - 5m + b - b$$

$$8 = -4m$$

$$\frac{8}{-4} = m \rightarrow$$

$$m = -2$$

$$Q = (5, 1)$$

$$f(5) = 1$$

$$f(x) = -2x + b$$

$$f(5) = -2(5) + b$$

$$1 = -2 + b$$

$$1 + 2 = b \rightarrow b = 3 //$$

$$f(x) = -2x + 3$$

$$\{x \in \mathbb{R} / f(x) < 1\}$$

$$f(x) < 1$$

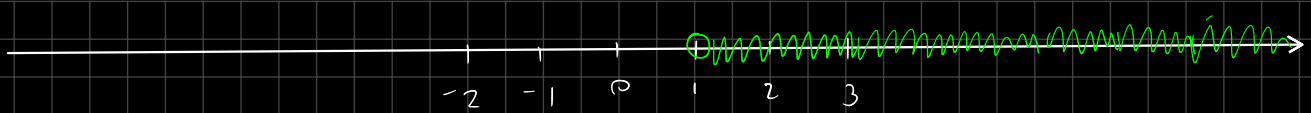
$$-2x + 3 < 1$$

$$-2x < 1 - 3$$

$$-2x < -2$$

$$x > -\frac{2}{-2}$$

$$x > 1$$



Solution:  $(1; +\infty)$

1. Sea  $f$  la función lineal cuyo gráfico que pasa por los puntos  $(1,9)$  y  $(5,1)$ . Escribir al conjunto  $A = \{x \in \mathbb{R} / f(x) < 1\}$  como intervalo o unión de intervalos.
2. Hallar los ceros de la función cuadrática  $f$  cuyo gráfico tiene vértice en  $(2,36)$  y pasa por  $(1,35)$ .
3. Sea  $f(x) = \frac{x+5}{x-7}$ . Hallar  $f^{-1}$  y el dominio de  $f^{-1}$ .
4. Sea  $f(x) = 4 \cos(x) - 2$ . Hallar los ceros de  $f$  en el intervalo  $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{5}{2}\pi\right]$ .

ALTILLO.COM

$$V = (2, 36)$$

$$Q = (1, 35)$$

$$f(x) = a(x - x_v)^2 + y_v$$

$$f(x) = a(x - 2)^2 + 36$$

$$f(1) = a(1 - 2)^2 + 36$$

$$35 = a(-1)^2 + 36$$

$$35 = a(1)^2 + 36$$

$$35 - 36 = a \cdot 1$$

$$-1 = a \rightarrow a = -1$$

$$f(x) = -1(x - 2)^2 + 36$$

$$C^0 = \{x \in \mathbb{R} / f(x) = 0\}$$

$$-1(x - 2)^2 + 36 = 0$$

$$-(x - 2)^2 = -36$$

$$(x - 2)^2 = \frac{-36}{-1}$$

$$(x - 2)^2 = 36$$

$$\sqrt{(x - 2)^2} = \sqrt{36}$$

$$|x - 2| = 6 \rightarrow \begin{array}{l} \nearrow x - 2 = 6 \rightarrow x = 8 \\ \searrow x - 2 = -6 \rightarrow x = -4 \end{array}$$

$$C^0 = \{-4; 8\}$$

1. Sea  $f$  la función lineal cuyo gráfico que pasa por los puntos  $(1,9)$  y  $(5,1)$ . Escribir al conjunto  $A = \{x \in \mathbb{R} / f(x) < 1\}$  como intervalo o unión de intervalos.
2. Hallar los ceros de la función cuadrática  $f$  cuyo gráfico tiene vértice en  $(2,36)$  y pasa por  $(1,35)$ .
3. Sea  $f(x) = \frac{x+5}{x-7}$ . Hallar  $f^{-1}$  y el dominio de  $f^{-1}$ .
4. Sea  $f(x) = 4 \cos(x) - 2$ . Hallar los ceros de  $f$  en el intervalo  $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{5}{2}\pi\right]$ .

**ALTILLO.COM**

$$f(x) = \frac{x+2}{x-7}$$

Combo de Variable

$$x = \frac{y+2}{y-7}$$

$$x(y-7) = y+2$$

$$xy - 7x = y + 2$$

$$xy - y = 7x + 2$$

$$y(x-1) = 7x + 2$$

$$y = \frac{7x+2}{x-1}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{7x+2}{x-1}$$

$$x-1 \neq 0$$

$$x \neq 1$$

$$\text{Dom}(f^{-1}) = \mathbb{R} - \{1\}$$

Dominiò

$$\frac{1}{x} \quad x \neq 0$$

$$\log(x) \quad x > 0$$

$$\sqrt{x} \quad x \geq 0$$

1. Sea  $f$  la función lineal cuyo gráfico que pasa por los puntos  $(1,9)$  y  $(5,1)$ . Escribir al conjunto  $A = \{x \in \mathbb{R} / f(x) < 1\}$  como intervalo o unión de intervalos.
2. Hallar los ceros de la función cuadrática  $f$  cuyo gráfico tiene vértice en  $(2,36)$  y pasa por  $(1,35)$ .
3. Sea  $f(x) = \frac{x+5}{x-7}$ . Hallar  $f^{-1}$  y el dominio de  $f^{-1}$ .
4. Sea  $f(x) = 4 \cos(x) - 2$ . Hallar los ceros de  $f$  en el intervalo  $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{5}{2}\pi\right]$ .

ALTILLO.COM

$$f(x) = 4 \cos(x) - 2$$

$$f(x) = 0$$

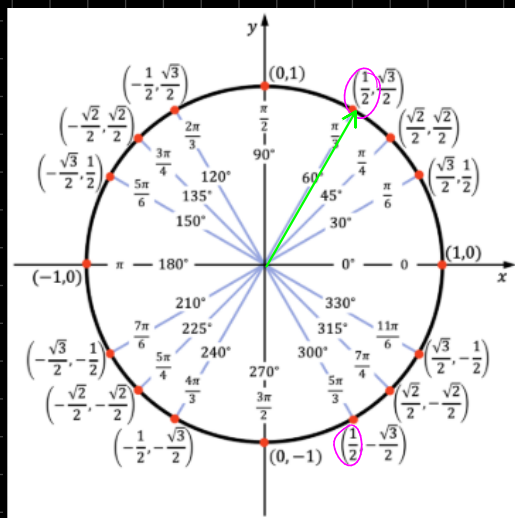
$$4 \cos(x) - 2 = 0$$

$$4 \cos(x) = 2$$

$$\cos(x) = 2/4$$

$$\cos(x) = 1/2$$

$$x \in \left[\frac{\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}\right]$$



$$x_1 = \frac{5\pi}{3}$$

$$y \quad x_2 = 2\pi + \frac{\pi}{3} = \left(2 + \frac{1}{3}\right)\pi = \left(\frac{6}{3} + \frac{1}{3}\right)\pi = \frac{7\pi}{3}$$

$$x_1 = \frac{5\pi}{3}$$

$$x_2 = \frac{7\pi}{3}$$

1. Sean  $A = (a, 4)$ ,  $P = (1, -1)$  y  $Q = (3, -5)$ . Encontrar el valor de  $a \in \mathbb{R}$  para que  $\text{dist}(A, P) = \text{dist}(A, Q)$ .
2. Hallar la función cuadrática  $f$  cuyo gráfico tiene vértice  $(4, 16)$  y pasa por el punto  $(0, -32)$ .
3. Sean  $f(x) = \frac{6}{8-x}$ ,  $g(x) = 2x+3$  y  $h(x) = f \circ g(x)$ . Hallar la función inversa  $h^{-1}$  y dar las ecuaciones de todas sus asíntotas.
4. Sea  $f(x) = 4 \sin(x) - 2$ . Hallar todos los  $x \in [0; 2\pi]$  tales que  $f(x) = 0$ .

$$A = (a, 4) \quad P = (1, -1) \quad Q = (3, -5)$$

$$d(A, P) = d(A, Q)$$

$$\|A - P\| = \|A - Q\|$$

$$\|(a, 4) - (1, -1)\| = \|(a, 4) - (3, -5)\|$$

$$\|(a-1, 4-(-1))\| = \|(a-3, 4-(-5))\|$$

$$\|(a-1, 4+1)\| = \|(a-3, 4+5)\|$$

$$\|(a-1, 5)\| = \|(a-3, 9)\|$$

$$\sqrt{(a-1)^2 + (5)^2} = \sqrt{(a-3)^2 + (9)^2}$$

$$\left(\sqrt{(a-1)^2 + (5)^2}\right)^2 = \left(\sqrt{(a-3)^2 + (9)^2}\right)^2$$

$$(a-1)^2 + (5)^2 = (a-3)^2 + (9)^2$$

$$a^2 + 2a(-1) + (-1)^2 + 9 = a^2 + 2a(-3) + (-3)^2 + 81$$

$$a^2 - 2a + 1 + 9 = a^2 - 6a + 9 + 81$$

$$a^2 - 2a + 10 = a^2 - 6a + 90$$

$$\cancel{a^2} - 2a + 10 - \cancel{a^2} + 6a - 90 = 0$$

$$4a - 80 = 0$$

$$4a = 80$$

$$a = \frac{80}{4} \rightarrow \boxed{a = 20}$$

1. Sean  $A = (a, 4)$ ,  $P = (1, -1)$  y  $Q = (3, -5)$ . Encontrar el valor de  $a \in \mathbb{R}$  para que  $\text{dist}(A, P) = \text{dist}(A, Q)$ .
2. Hallar la función cuadrática  $f$  cuyo gráfico tiene vértice  $(4, 16)$  y pasa por el punto  $(0, -32)$ .
3. Sean  $f(x) = \frac{6}{8-x}$ ,  $g(x) = 2x + 3$  y  $h(x) = f \circ g(x)$ . Hallar la función inversa  $h^{-1}$  y dar las ecuaciones de todas sus asíntotas.
4. Sea  $f(x) = 4 \sin(x) - 2$ . Hallar todos los  $x \in [0; 2\pi]$  tales que  $f(x) = 0$ .

$$V = (4, 16)$$

$$R = (0, -32)$$

$$f(x) = a(x - x_v)^2 + y_v$$

$$\hookrightarrow f(0) = -32$$

$$f(x) = a(x - 4)^2 + 16$$

$$f(0) = a(0 - 4)^2 + 16$$

$$-32 = a(-4)^2 + 16$$

$$-32 = a \cdot 16 + 16$$

$$-32 - 16 = a \cdot 16$$

$$-48 = a \cdot 16 \quad \leadsto \quad a = \frac{-48}{16} \Rightarrow a = -3$$

$$f(x) = -3(x - 4)^2 + 16$$

1. Sean  $A = (a, 4)$ ,  $P = (1, -1)$  y  $Q = (3, -5)$ . Encontrar el valor de  $a \in \mathbb{R}$  para que  $\text{dist}(A, P) = \text{dist}(A, Q)$ .
2. Hallar la función cuadrática  $f$  cuyo gráfico tiene vértice  $(4, 16)$  y pasa por el punto  $(0, -32)$ .
3. Sean  $f(x) = \frac{6}{8-x}$ ,  $g(x) = 2x+3$  y  $h(x) = f \circ g(x)$ . Hallar la función inversa  $h^{-1}$  y dar las ecuaciones de todas sus asíntotas.
4. Sea  $f(x) = 4 \sin(x) - 2$ . Hallar todos los  $x \in [0; 2\pi]$  tales que  $f(x) = 0$ .

$$f(x) = \frac{6}{8-x}$$

$$g(x) = 2x+3$$

$$h(x) = (f \circ g)(x)$$

$$h(x) = f(g(x))$$

$$h(x) = \frac{6}{8 - (2x+3)}$$

$$h(x) = \frac{6}{8 - 2x - 3}$$

$$h(x) = \frac{6}{-2x+5}$$

Cambio de Variable

$$x = \frac{6}{-2y+5}$$

$$x(-2y+5) = 6$$

$$-2xy + 5x = 6$$

$$-2xy = -5x + 6$$

$$y = \frac{-5x+6}{-2x}$$

$$h^{-1}(x) = \frac{-5x+6}{-2x}$$

A. Vertical  
 $-2x = 0$   
 $x = 0$

A. Horizontal

$$y = -5/2 \Rightarrow y = 5/2 //$$

1. Sean  $A = (a, 4)$ ,  $P = (1, -1)$  y  $Q = (3, -5)$ . Encontrar el valor de  $a \in \mathbb{R}$  para que  $\text{dist}(A, P) = \text{dist}(A, Q)$ .
2. Hallar la función cuadrática  $f$  cuyo gráfico tiene vértice  $(4, 16)$  y pasa por el punto  $(0, -32)$ .
3. Sean  $f(x) = \frac{6}{8-x}$ ,  $g(x) = 2x+3$  y  $h(x) = f \circ g(x)$ . Hallar la función inversa  $h^{-1}$  y dar las ecuaciones de todas sus asíntotas.
4. Sea  $f(x) = 4 \sin(x) - 2$ . Hallar todos los  $x \in [0; 2\pi]$  tales que  $f(x) = 0$ .

$$f(x) = 4 \sin(x) - 2$$

$$f(x) = 0$$

$$4 \sin(x) - 2 = 0$$

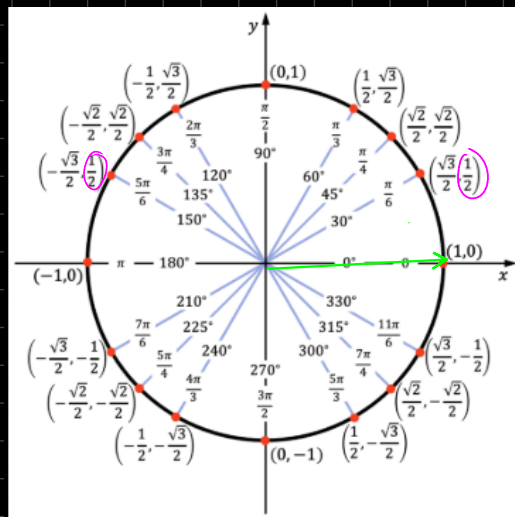
$$4 \sin(x) = 2$$

$$\sin(x) = 2/4$$

$$\boxed{\sin(x) = 1/2}$$

$$x \in [0, 2\pi]$$

$$\boxed{x_1 = \frac{\pi}{6}} \quad \text{y} \quad \boxed{x_2 = \frac{5\pi}{6}}$$



## C- Tema 1

## Primer parcial

- 1) Sea  $f$  la función lineal cuyo grafico pasa por los puntos  $(1, -5)$  y  $(7, 1)$  y  $A = \{x \in \mathbb{R} : 37x \geq f(x)\}$ . Escribir al conjunto  $A$  como intervalos o union de intervalos
- 2) Hallar el conjunto de positividad de la función  $f(x) = (x^2 - 25)(x^2 - 14x + 49)$
- 3) Sea  $f(x) = \frac{1-12x}{24-4x}$  hallar el conjunto de ceros de  $f$  y dar las ecuaciones de todas las asintotas de  $f$
- 4) sean  $f(x) = x-5$  y  $g(x) = \ln(2x+6) - 4$  Hallar  $h = g \circ f$  y dar el dominio de  $h$ .

$$P = (1, -5)$$

$$Q = (7, 1)$$

$$f(x) = mx + b$$

$$f(1) = m(1) + b$$

$$-5 = m(1) + b$$

$$-5 = m + b \quad 1)$$

$$f(7) = m(7) + b$$

$$1 = m(7) + b$$

$$1 = 7m + b \quad 2)$$

$$-5 - 1 = m - 7m + b - b$$

$$-6 = -6m$$

$$\frac{-6}{-6} = m \rightarrow m = 1$$

$$Q = (7, 1)$$

$$f(x) = 1x + b$$

$$f(7) = 1(7) + b$$

$$1 = 7 + b$$

$$1 - 7 = b$$

$$-6 = b \rightarrow$$

$$b = -6$$

$$f(x) = 1x - 6$$

$$A = \{x \in \mathbb{R} / 37x \geq f(x)\}$$

$$37x \geq 1x - 6$$

$$37x - 1x \geq -6$$

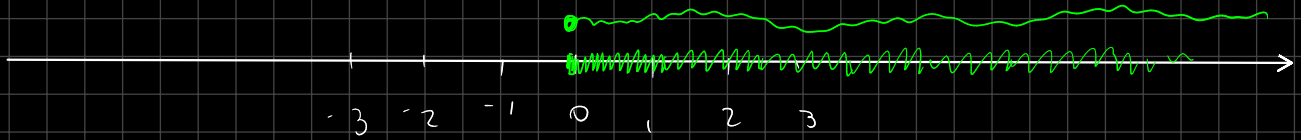
$$36x \geq -6$$

$$x \geq \frac{-6}{36}$$

$$x \geq -\frac{1}{6}$$

&

$$x \geq -0.\bar{16}$$



$$A = \left[-\frac{1}{6}; +\infty\right)$$

## C- Tema 1

## Primer parcial

1) Sea  $f$  la función lineal cuyo gráfico pasa por los puntos  $(1, -5)$  y  $(7, 1)$  y

$A = \{x \in \mathbb{R} : 37x \geq f(x)\}$ . Escribir al conjunto  $A$  como intervalos o unión de intervalos

2) Hallar el conjunto de positividad de la función  $f(x) = (x^2 - 25)(x^2 - 14x + 49)$

3) Sea  $f(x) = \frac{1-12x}{24-4x}$  hallar el conjunto de ceros de  $f$  y dar las ecuaciones de todas las

asintotas de  $f$

asintotas de  $f$

4) sean  $f(x) = x-5$  y  $g(x) = \ln(2x+6) - 4$ . Hallar  $h = g \circ f$  y dar el dominio de  $h$ .

$$f(x) = (x^2 - 25) \cdot (x^2 - 14x + 49)$$

$$C^o = \{x \in \mathbb{R} / f(x) = 0\}$$

$$(x^2 - 25) \cdot (x^2 - 14x + 49) = 0$$

$$x^2 - 25 = 0$$

$$x^2 = 25$$

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{25}$$

$$|x| = 5$$

$$x = 5$$

$$x = -5$$

y

$$x^2 - 14x + 49 = 0 \rightarrow \text{E.c. Cuad.}$$

Apl. co. Razonante

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a = 1$$

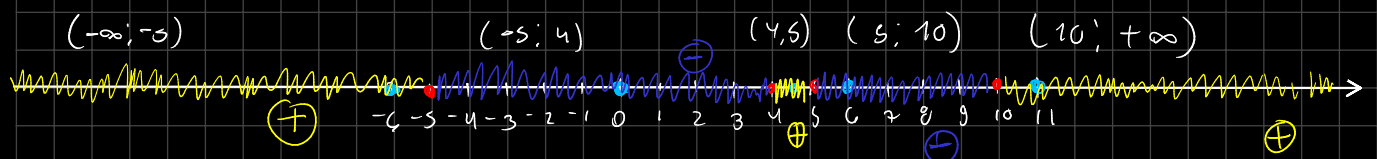
$$b = -14$$

$$c = 49$$

$$x = 4$$

$$x = 10$$

$$C^o = \{-5, 4, 5, 10\}$$



$$f(x) = (x^2 - 25) \cdot (x^2 - 14x + 49)$$

$$\begin{aligned}
 X = -6 \rightarrow f(-6) &= (-6)^2 - 25 \cdot (-6)^2 - 14(-6) + 40 \\
 &= (36 - 25) \cdot (36 + 84 + 40) \\
 &= (11) \cdot (160) = 1760
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 X = 0 \rightarrow f(0) &= (0)^2 - 25 \cdot (0)^2 - 14(0) + 40 \\
 &= (-25) \cdot (+40) = -1000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 X = 4.5 \rightarrow f(4.5) &= (4.5)^2 - 25 \cdot (4.5)^2 - 14(4.5) + 40 \\
 &= \\
 &= (+) \boxed{\phantom{000}}
 \end{aligned}$$

$$X = 6 \rightarrow f(6) = (6)^2 - 25 \cdot (6)^2 - 14(6) + 40 = (-) \boxed{\phantom{000}}$$

$$X = 11 \rightarrow f(11) = (11)^2 - 25 \cdot (11)^2 - 14(11) + 40 = (+) \boxed{\phantom{000}}$$

$$C^+ = (-\infty; -5) \cup (4; 5) \cup (10; +\infty)$$

## C- Tema 1

## Primer parcial

1) Sea  $f$  la función lineal cuyo gráfico pasa por los puntos  $(1, -5)$  y  $(7, 1)$  y

$A = \{x \in \mathbb{R} : 37x \geq f(x)\}$ . Escribir al conjunto  $A$  como intervalos o unión de intervalos

2) Hallar el conjunto de positividad de la función  $f(x) = (x^2 - 25)(x^2 - 14x + 49)$

3) Sea  $f(x) = \frac{1-12x}{24-2x}$  hallar el conjunto de ceros de  $f$  y dar las ecuaciones de todas las

asintotas de  $f$

asintotas de  $f$

4) sean  $f(x) = x-5$  y  $g(x) = \ln(2x+6) - 4$  Hallar  $h = g \circ f$  y dar el dominio de  $h$ .

$$f(x) = \frac{1-12x}{24-2x}$$

$$C^0 = \{x \in \mathbb{R} / f(x) = 0\}$$

$$\frac{1-12x}{24-2x} = 0$$

$$1-12x = 0 \cdot (24-2x)$$

$$1-12x = 0$$

$$-12x = -1$$

$$x = -\frac{1}{12}$$

$$x = \frac{1}{12}$$

$$C^0 = \left\{ \frac{1}{12} \right\}$$

Asintotas

$$f(x) = \frac{1-12x}{24-2x}$$

$$f(x) = \frac{-12x + 1}{-2x + 24}$$

A. Vertical

$$\begin{aligned} -2x + 24 &= 0 \\ -2x &= -24 \\ x &= -24 / -2 \\ x &= 12 \end{aligned}$$

A. Horizontal

$$y = \frac{-12}{-2} \Rightarrow y = 6 //$$

## C- Tema 1

## Primer parcial

1) Sea  $f$  la función lineal cuyo gráfico pasa por los puntos  $(1, -5)$  y  $(7, 1)$  y

$A = \{x \in \mathbb{R} : 37x \geq f(x)\}$ . Escribir al conjunto  $A$  como intervalos o unión de intervalos

2) Hallar el conjunto de positividad de la función  $f(x) = (x^2 - 25)(x^2 - 14x + 49)$

3) Sea  $f(x) = \frac{1-12x}{24-4x}$  hallar el conjunto de ceros de  $f$  y dar las ecuaciones de todas las

asintotas de  $f$

4) Sean  $f(x) = x - 5$  y  $g(x) = \ln(2x + 6) - 4$ . Hallar  $h = g \circ f$  y dar el dominio de  $h$ .

$$f(x) = x - 5$$

$$g(x) = \ln(2x + 6) - 4$$

$$h(x) = (g \circ f)(x)$$

$$h(x) = g(f(x))$$

$$h(x) = \ln(2(x - 5) + 6) - 4$$

$$h(x) = \ln(2x - 10 + 6) - 4$$

$$h(x) = \ln(2x - 4) - 4$$

$$2x - 4 > 0$$

$$2x > 4$$

$$x > 4/2$$

$$x > 2$$

Domínios

$$\frac{1}{x} \quad x \neq 0$$

$$\sqrt{x} \quad x \geq 0$$

$$\log(x) \quad x > 0$$



$$\text{Dom}(h) = \text{Dom}(f \circ g) = (2, +\infty)$$

1. Sean  $f$  la función lineal cuyo gráfico pasa por los puntos  $(1, -4)$  y  $(6, 1)$  y  $A = \{x \in \mathbb{R} : 26x \geq f(x)\}$ . Escribir al conjunto  $A$  como intervalo o unión de intervalos.

2. Hallar el conjunto de positividad de la función  $f(x) = (x^2 - 16)(x^2 - 12x + 36)$ .

3. Sea  $f(x) = \frac{1 - 24x}{12 - 4x}$ . Hallar el conjunto de ceros de  $f$  y dar las ecuaciones de todas las asíntotas de  $f$ .

4. Sean  $f(x) = x - 6$  y  $g(x) = \ln(2x + 6) - 4$ . Hallar  $h = g \circ f$  y dar el dominio de  $h$ .

$$P = (1, -4)$$

$$Q = (6, 1)$$

$$f(x) = mx + b$$

$$f(1) = m(1) + b$$

$$-4 = m(1) + b$$

$$-4 = m + b$$

$\leadsto$

$\leadsto$

$$f(6) = m(6) + b$$

$$1 = m(6) + b$$

$$1 = 6m + b$$

$$-4 - 1 = m - 6m + \cancel{b} - \cancel{b}$$

$$-5 = -5m \rightarrow m = -5/-5 \rightarrow$$

$$m = 1 //$$

$$Q = (6, 1)$$

$$f(x) = 1x + b$$

$$f(6) = 1(6) + b$$

$$1 = 6 + b$$

$$1 - 6 = b \rightarrow b = -5$$

$$f(x) = 1x - 5$$

$$A = \{x \in \mathbb{R} / 26x \geq f(x)\}$$

$$26x \geq 1x - 5$$

$$26x - 1x \geq -5$$

$$25x \geq -5$$

$$x \geq -5/25$$

$$A = \left[-\frac{1}{5}; +\infty\right)$$

$$x \geq -\frac{1}{5}$$

-0.2

-2

-1

1

2

3

0

1. Sean  $f$  la función lineal cuyo gráfico pasa por los puntos  $(1, -4)$  y  $(6, 1)$  y  $A = \{x \in \mathbb{R} : 26x \geq f(x)\}$ . Escribir al conjunto  $A$  como intervalo o unión de intervalos.
2. Hallar el conjunto de positividad de la función  $f(x) = (x^2 - 16)(x^2 - 12x + 36)$ .
3. Sea  $f(x) = \frac{1 - 24x}{12 - 4x}$ . Hallar el conjunto de ceros de  $f$  y dar las ecuaciones de todas las asíntotas de  $f$ .
4. Sean  $f(x) = x - 6$  y  $g(x) = \ln(2x + 6) - 4$ . Hallar  $h = g \circ f$  y dar el dominio de  $h$ .

$$f(x) = (x^2 - 16)(x^2 - 12x + 36)$$

$$C^0 = \{x \in \mathbb{R} / f(x) = 0\}$$

$$(x^2 - 16)(x^2 - 12x + 36) = 0$$

$$x^2 - 16 = 0$$

$$x^2 = 16$$

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{16}$$

$$|x| = 4$$

$$x = 4$$

$$x = -4$$

$$C^0 = \{-4, 4, 6\}$$

$$x^2 - 12x + 36 = 0 \rightarrow \text{Ec. Coad.}$$

Aplico Posolverte

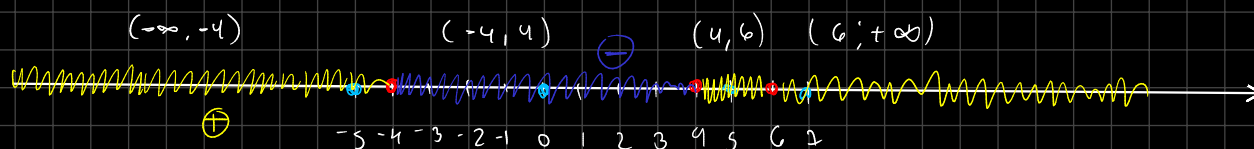
$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a = 1 \quad b = -12 \quad c = 36$$

$$x_1 = 6$$

$$x_2 = 6$$

$$x = 6$$



$$f(x) = (x^2 - 16)(x^2 - 12x + 36)$$

$$x = -5 \rightarrow f(-5) = ((-5)^2 - 16)((-5)^2 - 12(-5) + 36)$$

$$= (25 - 16)(25 + 60 + 36)$$

$$= (9)(121) = 1089$$

$$C^+ = (-\infty; -4) \cup (4, 6) \cup (6; +\infty)$$

$$x = 0 \rightarrow f(0) = ((0)^2 - 16)((0)^2 - 12(0) + 36)$$

$$= (-16) \cdot (+36) = -576$$

$$x = 5 \rightarrow f(5) = ((5)^2 - 16)((5)^2 - 12(5) + 36) = +$$

$$x = 7 \rightarrow f(7) = +$$

1. Sean  $f$  la función lineal cuyo gráfico pasa por los puntos  $(1, -4)$  y  $(6, 1)$  y  $A = \{x \in \mathbb{R} : 26x \geq f(x)\}$ . Escribir al conjunto  $A$  como intervalo o unión de intervalos.
2. Hallar el conjunto de positividad de la función  $f(x) = (x^2 - 16)(x^2 - 12x + 36)$ .
3. Sea  $f(x) = \frac{1 - 24x}{12 - 4x}$ . Hallar el conjunto de ceros de  $f$  y dar las ecuaciones de todas las asíntotas de  $f$ .
4. Sean  $f(x) = x - 6$  y  $g(x) = \ln(2x + 6) - 4$ . Hallar  $h = g \circ f$  y dar el dominio de  $h$ .

$$f(x) = \frac{1 - 24x}{12 - 4x}$$

$$f(x) = 0$$

$$\frac{1 - 24x}{12 - 4x} = 0$$

$$1 - 24x = 0(12 - 4x)$$

$$1 - 24x = 0$$

$$1 = 24x$$

$$\frac{1}{24} = x \rightarrow$$

$$x = \frac{1}{24}$$

$$C' = \left\{ \frac{1}{24} \right\}$$

$$f(x) = \frac{1 - 24x}{12 - 4x}$$

$$f(x) = \frac{-24x + 1}{-4x + 12}$$

A. Vertical

$$-4x + 12 = 0$$

$$-4x = -12$$

$$x = \frac{-12}{-4}$$

$$x = \frac{3}{1}$$

A. Horizontal

$$y = \frac{-24}{-4} \rightarrow y = 6 //$$

- Sean  $f$  la función lineal cuyo gráfico pasa por los puntos  $(1, -4)$  y  $(6, 1)$  y  $A = \{x \in \mathbb{R} : 26x \geq f(x)\}$ . Escribir al conjunto  $A$  como intervalo o unión de intervalos.
- Hallar el conjunto de positividad de la función  $f(x) = (x^2 - 16)(x^2 - 12x + 36)$ .
- Sea  $f(x) = \frac{1 - 24x}{12 - 4x}$ . Hallar el conjunto de ceros de  $f$  y dar las ecuaciones de todas las asíntotas de  $f$ .
- Sean  $f(x) = x - 6$  y  $g(x) = \ln(2x + 6) - 4$ . Hallar  $h = g \circ f$  y dar el dominio de  $h$ .

$$f(x) = x - 6$$

$$g(x) = \ln(2x + 6) - 4$$

$$h(x) = (g \circ f)(x)$$

$$h(x) = g(f(x))$$

$$h(x) = \ln(2(x - 6) + 6) - 4$$

$$h(x) = \ln(2x - 12 + 6) - 4$$

$$h(x) = \ln(2x - 6) - 4$$

$$2x - 6 > 0$$

$$2x > 6$$

$$x > 6/2$$

$$x > 3$$

Domínios

$$\frac{1}{x} \quad x \neq 0$$

$$\sqrt{x} \quad x \geq 0$$

$$\log(x) \quad x > 0$$



$$\text{Dom}(f) = (3; +\infty)$$